Advanced Calculus I Hand-in Assignment 4

Student ID Number (學號): Name :

- This Assignment **will be collected in class.** (這份作業會在上課的時候收。) Please put your assignment on the desk in our classroom **before 10:25 on Oct 14th, Wednesday**. (請在10月14日10:25分以前，將作業放在教室的講台。) Please write down your student ID number, name and answer on A4 papers and staple your papers together （請將學號、姓名、答案寫在A4大小的紙張。若有兩張以上的答案紙，請用訂書機訂好。).
- Note that we do not collect late assignment. (請注意，不收遲交作業。)
- 作業在第2頁附上中文，希望可以在學習英文上對同學有所幫助，但是小考、期中、期末考不會附上中文，**建議同學先讀第一頁全英文的部份，再比較理解的情況和第二頁有什麼不同**。寫作業、考試可以寫中文或是中文、英文混合。

Problem 1. (20 points.) Let V be a subset of $\mathbb{R}^n$.
a) Prove that V is open if and only if there is a collection of open balls $\{B_\alpha : \alpha \in A\}$ such that

$$V = \bigcup_{\alpha \in A} B_\alpha$$

Problem 2. (10 points) Show that if E is closed in $\mathbb{R}^n$ and $a \notin E$, then

$$\inf_{x \in E} \| x - a \| > 0.$$

Bonus Problem. (3 points) Let E be a subset of $\mathbb{R}^n$. Please write down the definition of the following terminology.
(1) E is open in $\mathbb{R}^n$.
(2) E is closed in $\mathbb{R}^n$.
(3) The boundary of E.

Problem 1. (10 分.) 請證明等價關係：在V是開集合的條件下會等價於(或是若且爲若)會存在一些開球(open balls)的集合$\{B_\alpha : \alpha \in A\}$使得

$$V = \bigcup_{\alpha \in A} B_\alpha$$

(V等於這些開球的聯集)。

Problem 2. (10 分) 請證明若是E在$\mathbb{R}^n$空間中的閉集且$a \notin E$，則

$$\inf_{x \in E} \| x - a \| > 0 。$$

Bonus Problem. (3 points) 令E爲$\mathbb{R}^n$空間中的一個子集。請寫下下列術語的定義。
(1) E在$\mathbb{R}^n$空間中爲開集。
(2) E在$\mathbb{R}^n$空間中爲閉集。
(3) E的邊界。